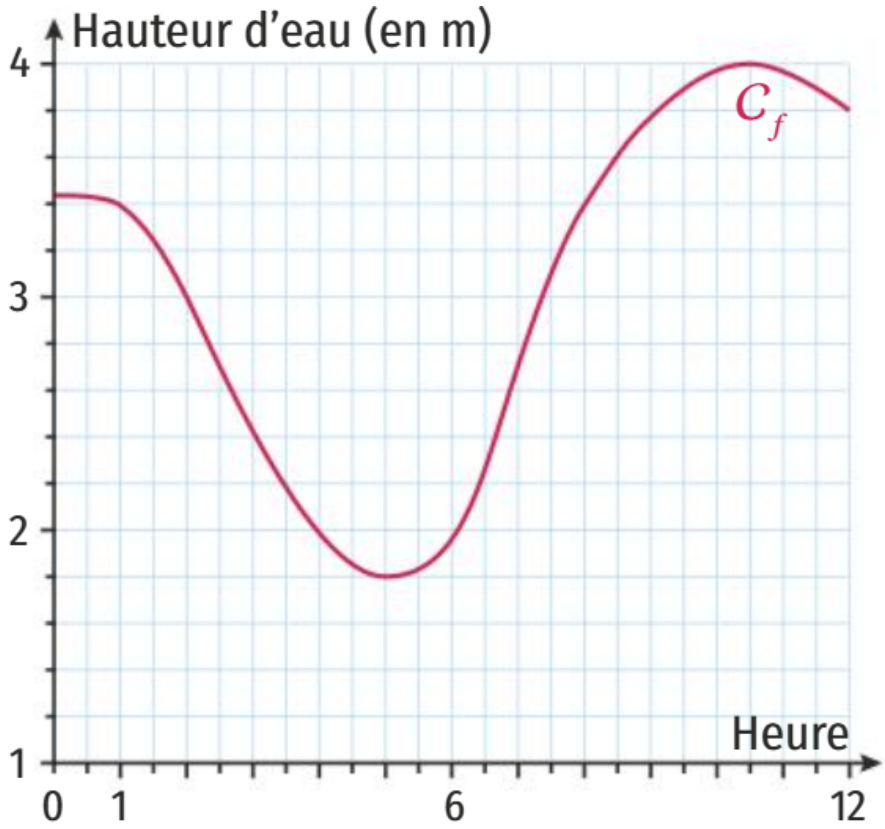
EXERCICES TYPE BREVET

Notion de fonctions et Programmes de calcul

Exercice 1 : Hauteur de la mer (Fort-de-France)

Julien dispose de 15 jours de vacances. Il contacte l'agence de voyages « À LA VOILE » pour préparer une croisière en voilier au départ de Fort-de-France. Le départ de la croisière choisie par Julien a lieu le 10 juillet (entre 0 h et 12 h). On a représenté ci-dessous la courbe représentative de la fonction f qui, à l'heure de la matinée (entre 0 h et 12 h) du 10 juillet, associe la hauteur de la mer dans le port de Fort-de-France.



1. Le voilier ne peut sortir du port que si la hauteur d'eau dépasse 3,20 mètres. Quelles sont les tranches horaires de départ possibles pour ce voilier ?
2. Le skipper du voilier décide de partir lorsque la hauteur d'eau est maximale. À quelle heure Julien va-t-il partir ?
3. Donner l'image de 2 par la fonction f. Interpréter le résultat.
4. Donner le (ou les) antécédent(s) de 2 par la fonction f. Interpréter le résultat.

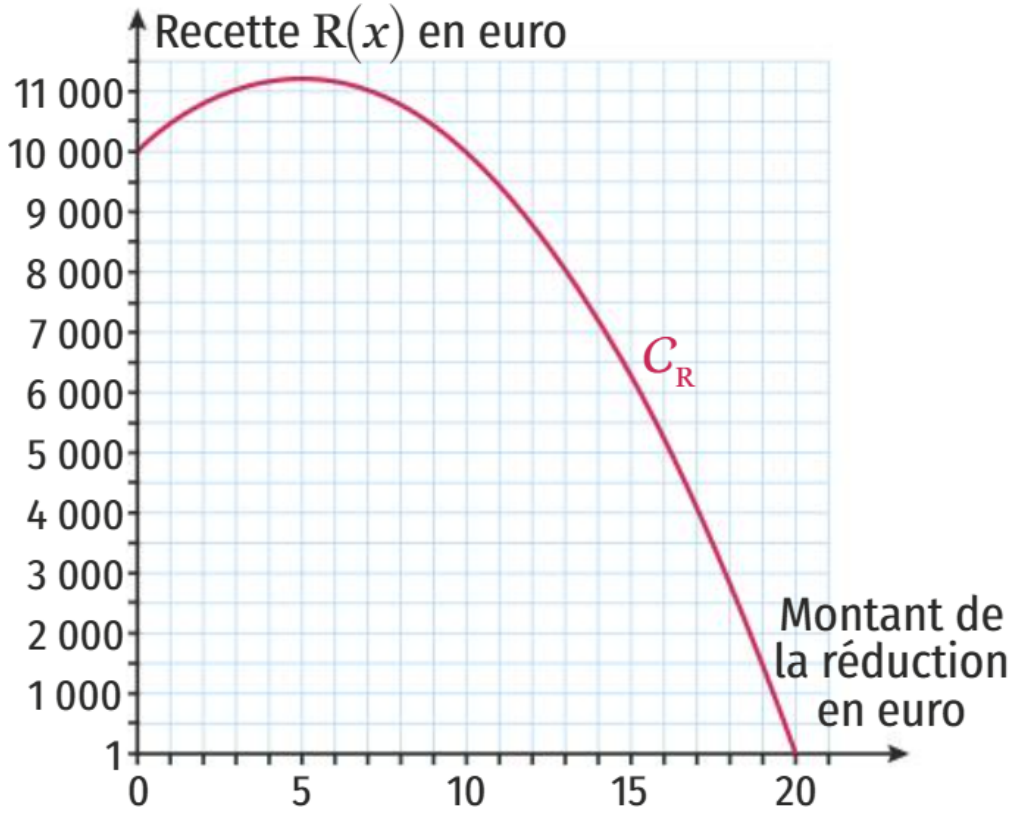
Exercice 2 : Réduction et recette (d'après Brevet Amérique du Nord 2011)

Le directeur d'un théâtre sait qu'il accueille environ 500 spectateurs quand le prix d'une place est de 20 euros. Il a constaté que chaque réduction de 1 euro du prix d'une place attire 50 spectateurs de plus. Le directeur de la salle souhaite déterminer le prix d'une place lui assurant la meilleure recette. On note R la fonction donnant la recette (en €) en fonction du montant x de la réduction (en €).

1. Recopier et compléter le tableau suivant.

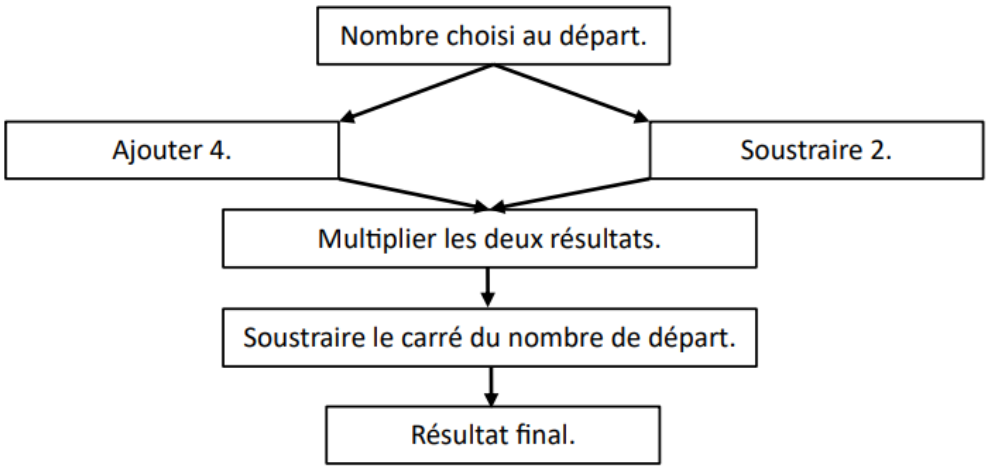
Réduction en €	Prix de la place en €	Nombre de spectateurs	Recette en €
0	20	500	10 000
1	19		
		600	
x	16		

2. On donne ci-après la courbe représentative de la fonction R. Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes.
   (a) Quelle est la recette pour une réduction de 5 € ?
   (b) Quel est le montant de la réduction pour une recette de 4 050 € ? Quel est alors le prix d'une place ?
3. Quelle est l'image de 8 par la fonction R ? Interpréter ce résultat pour le problème.
4. Quelle est la recette maximale ? Quel est alors le prix de la place ?



Exercice 3 : Programme de calcul (Brevet Polynésie 2025)

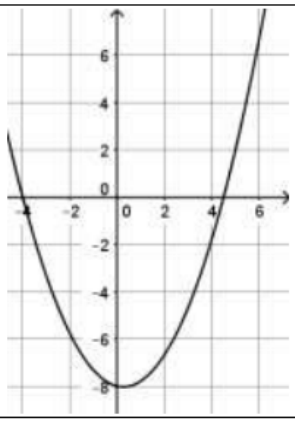
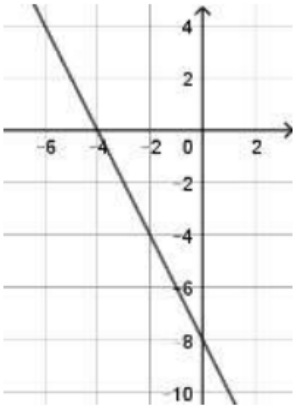
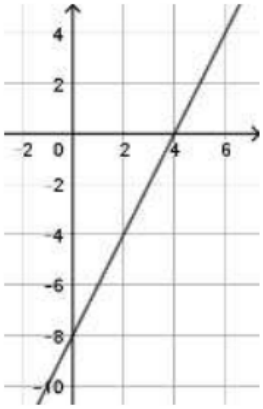
On considère le programme de calcul suivant :



1. Montrer que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme est 2.
2. On choisit x comme nombre de départ.
   (a) Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui permet d'exprimer le résultat de ce programme de calcul en fonction de x ? (Aucune justification n'est attendue)

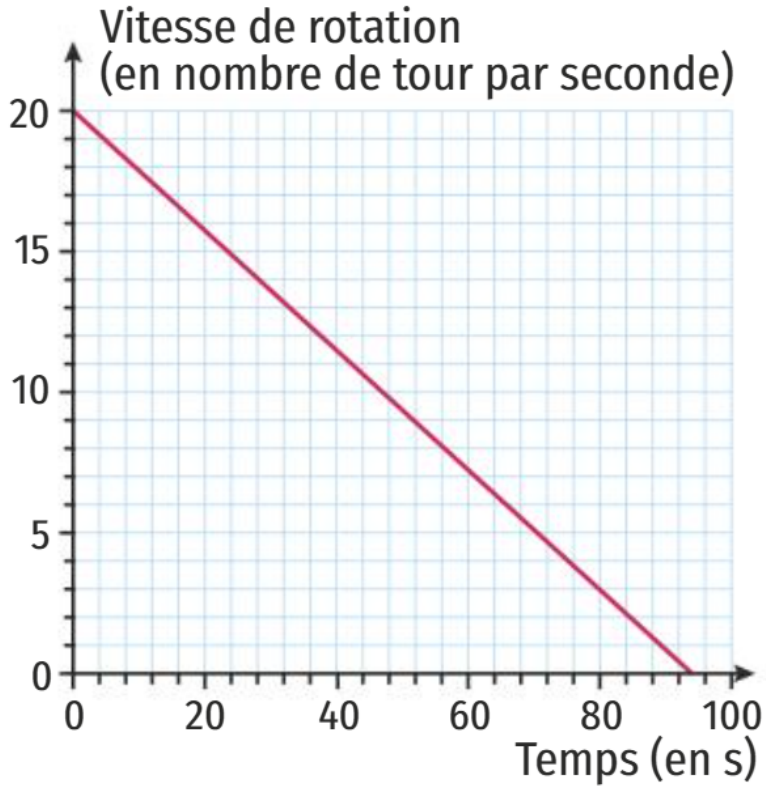
Expression A	Expression B	Expression C	Expression D
$x + 4 \times x - 2 - x^2$	$x + 4 \times x - 2 - 2x$	$(x + 4)(x - 2) - x^2$	$(x + 4)(x - 2) - 2x$

   (b) Montrer que le résultat du programme peut s'écrire sous la forme $2x - 8$.
3. On appelle f la fonction définie par $f(x) = 2x - 8$. Voici trois représentations graphiques :

Représentation n°1	Représentation n°2	Représentation n°3
		

   (a) La représentation graphique de f est la n°3. Expliquer pourquoi les n°1 et n°2 ne conviennent pas.
   (b) Déterminer l'image de 4 par la fonction f.
4. Quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme soit égal à 100 ?

Exercice 4 : Hand-spinner

Le hand-spinner est une sorte de toupie plate qui tourne sur elle-même. On donne au hand-spinner une vitesse de rotation initiale au temps $t = 0$. Puis, au cours du temps, sa vitesse de rotation diminue jusqu'à l'arrêt complet. Sa vitesse est alors égale à 0. Grâce à un appareil de mesure, on a relevé la vitesse de rotation exprimée en nombre de tours par seconde.

1. Le temps et la vitesse de rotation du hand-spinner sont-ils proportionnels ? Justifier.
2. Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes :
   (a) Quelle est la vitesse de rotation initiale (en tours par seconde) ?
   (b) Quelle est la vitesse au bout d'une minute et vingt secondes ?
   (c) Au bout de combien de temps le hand-spinner va-t-il s'arrêter ?
3. Pour calculer la vitesse de rotation $V(t)$ en fonction du temps t (en secondes), on utilise la formule $V(t) = -0,214 \times t + V_{\text{initiale}}$, où V_{initiale} est la vitesse de rotation initiale.
   (a) On lance le hand-spinner à une vitesse initiale de 20 tours par seconde. Calculer sa vitesse au bout de 30 secondes.
   (b) Au bout de combien de temps s'arrêtera-t-il ? Justifier par un calcul.
   (c) Est-il vrai que, d'une manière générale, si l'on fait tourner le hand-spinner deux fois plus vite au départ, il tournera deux fois plus longtemps ? Justifier.